第11回　補論：ラーナーの図表と要素価格
APPENDIX: THE LERNER DIAGRAM AND FACTOR PRICES
Chapter 1 Preliminaries: Two-Sector Models

Feenstra, Robert C. (2015). Advanced International Trade: Theory and Evidence, 2nd edition,

田中 鮎夢

The Lerner (1952) diagram

- 完全競争・収穫一定の時、「収入=費用」となる。
- 収入=1となる特別な等量曲線（isoquant）を考える。

$p_i y_i = 1$より、$y_i = f_i\left(L_i, K_i\right) = \dfrac{1}{p_i}$ **(等量曲線)**

「収入=費用」より　$\Rightarrow wL_i + rK_i = 1$ **(等費用線)**

ラーナー・ダイアグラム

等費用線

$$wL_i + rK_i = 1 \Rightarrow K_i = \frac{1}{r} - \frac{w}{r}L_i$$

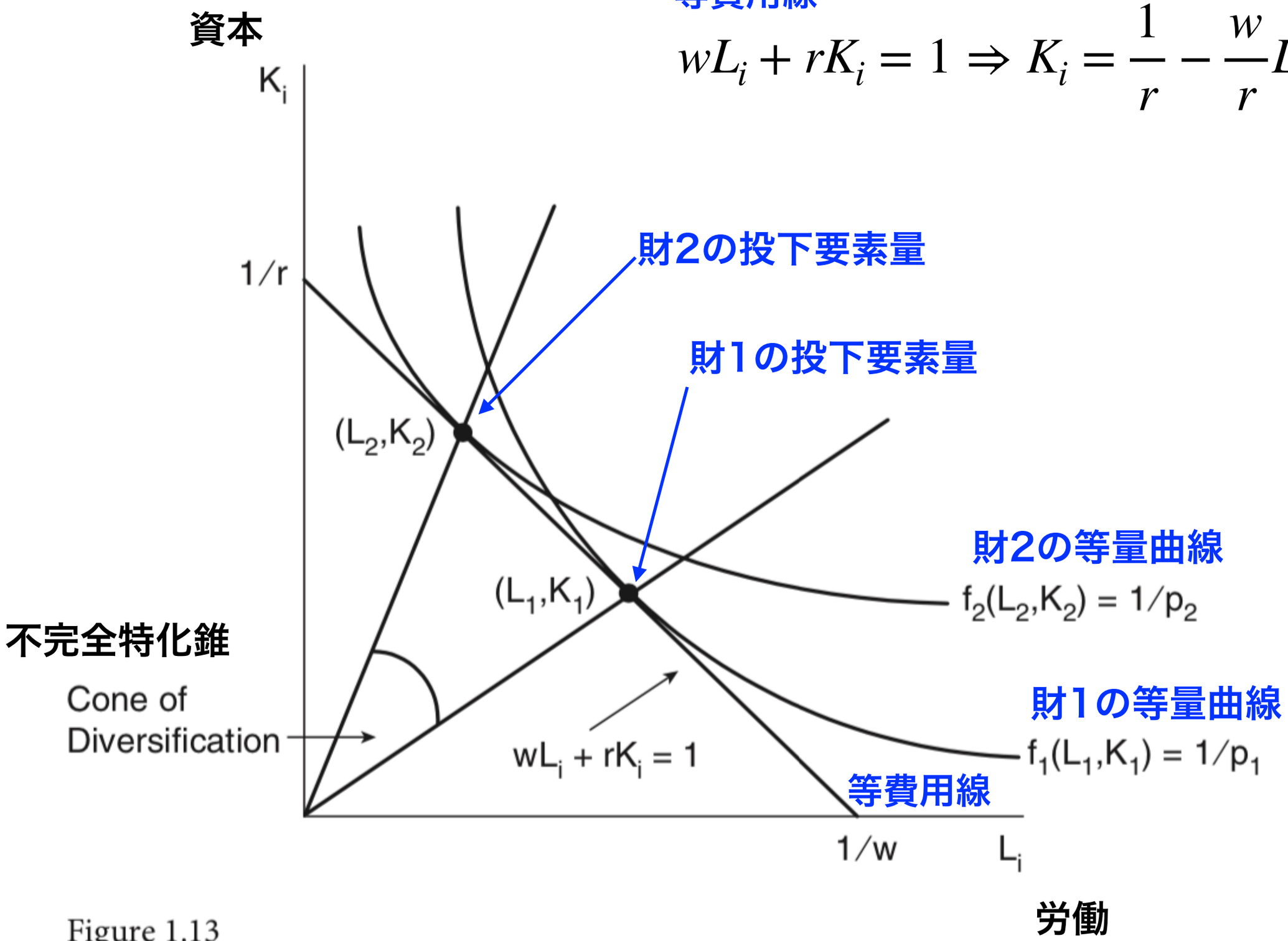


Figure 1.13

不完全特化錐

- 費用最小化から、等量曲線$y_i = f_i\left(L_i, K_i\right) = \dfrac{1}{p_i}$ と等費用線

  $K_i = \dfrac{1}{r} - \dfrac{w}{r}L_i$ は接するはずである。

- その「接点」と原点を結ぶことで、**不完全特化錐**が得られる。

均衡要素価格

- さらに、等費用線が横軸と縦軸に交わる点$(\frac{1}{w},0), (0,\frac{1}{r})$を計算することで、要素価格$(w, r)$も決定できる。

- 要素賦存ベクトルが**不完全特化錐**の間に位置するならば、この均衡要素価格は要素賦存量にかかわらず決まる。これは、双対アプローチによらない、the “factor price insensitivity” lemma の別証明である。

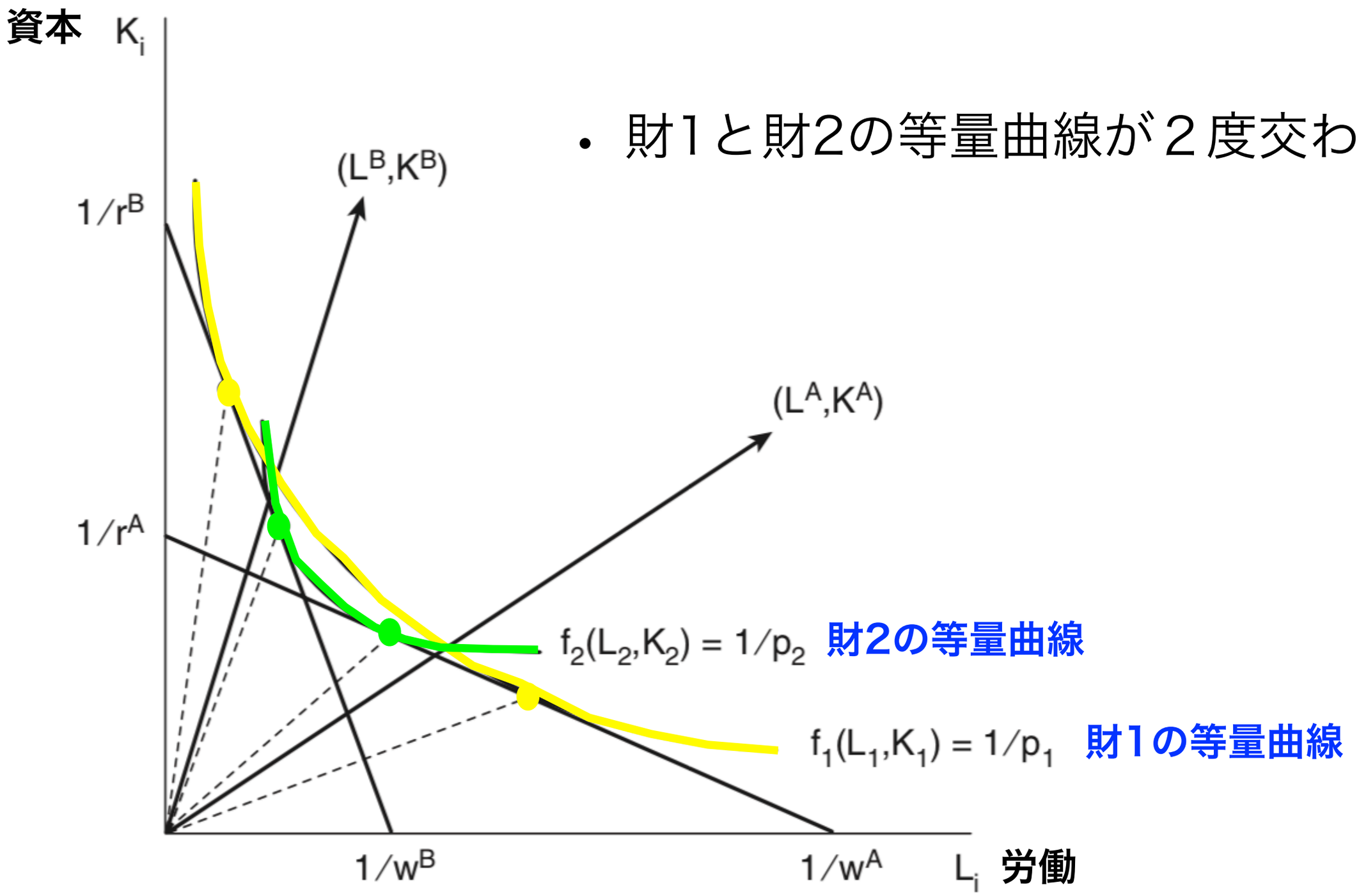
要素価格均等化

- もし、２国が同じ技術を持っており、自由貿易を通じて財価格が等しくなるならば、図1.13は２国間で同じになる。
- 結果として、要素価格は２国間で均等化する（**要素価格均等化**）。

要素集約度逆転

- 財1と財2の等量曲線が２度交わる。
- 等費用線が2つ生じる。2つの等量曲線とともに接する。
- **不完全特化錐**が2つ生じる。

ラーナー・ダイアグラム（要素集約度逆転のケース）



- 財1と財2の等量曲線が２度交わる。

Figure 1.14

ラーナー・ダイアグラム（要素集約度逆転のケース）

- 等費用線が2つ生じる。
- 等費用線が2つの等量曲線と接する。

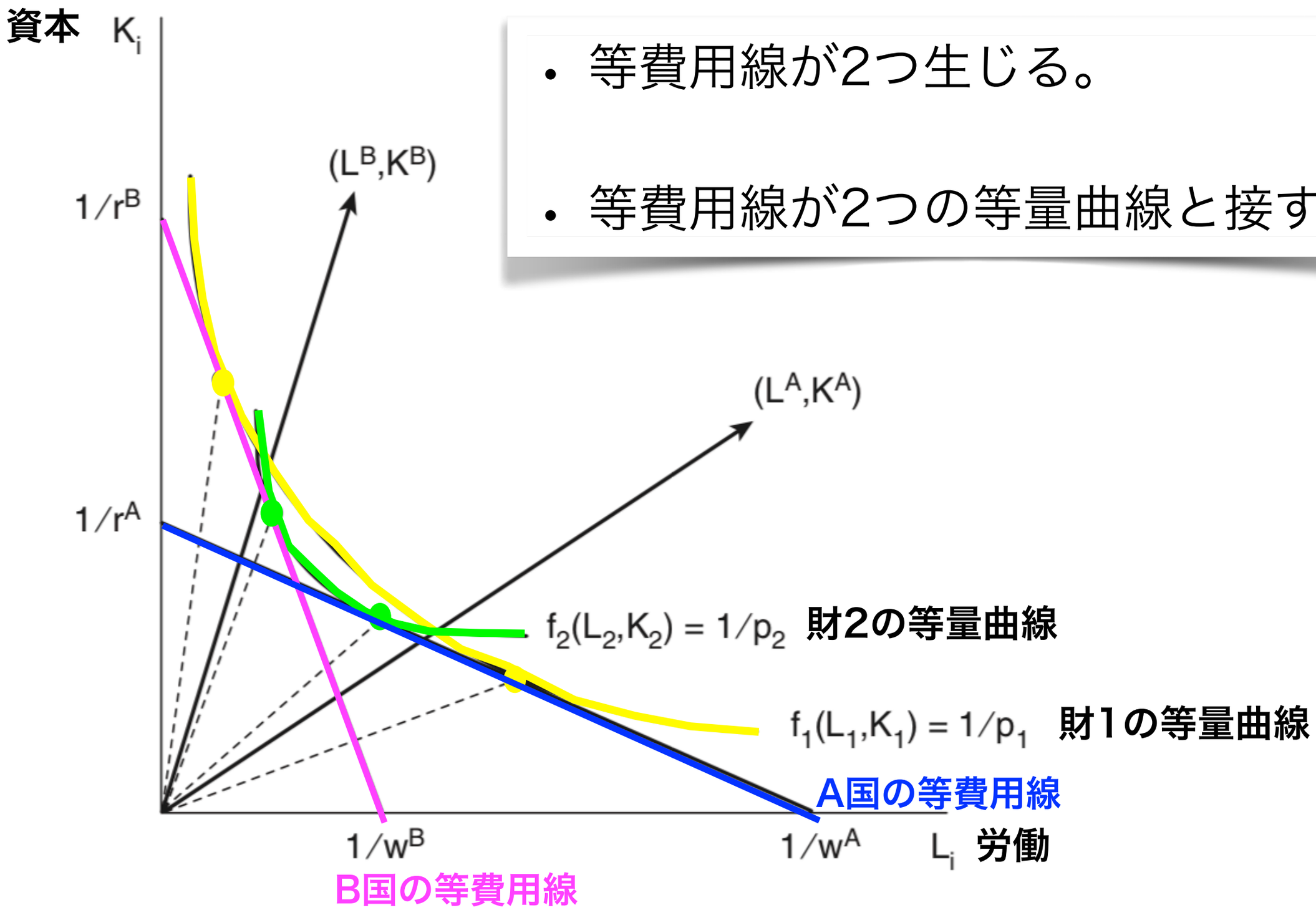


Figure 1.14

ラーナー・ダイアグラム（要素集約度逆転のケース）

不完全特化錐が2つ生じる。

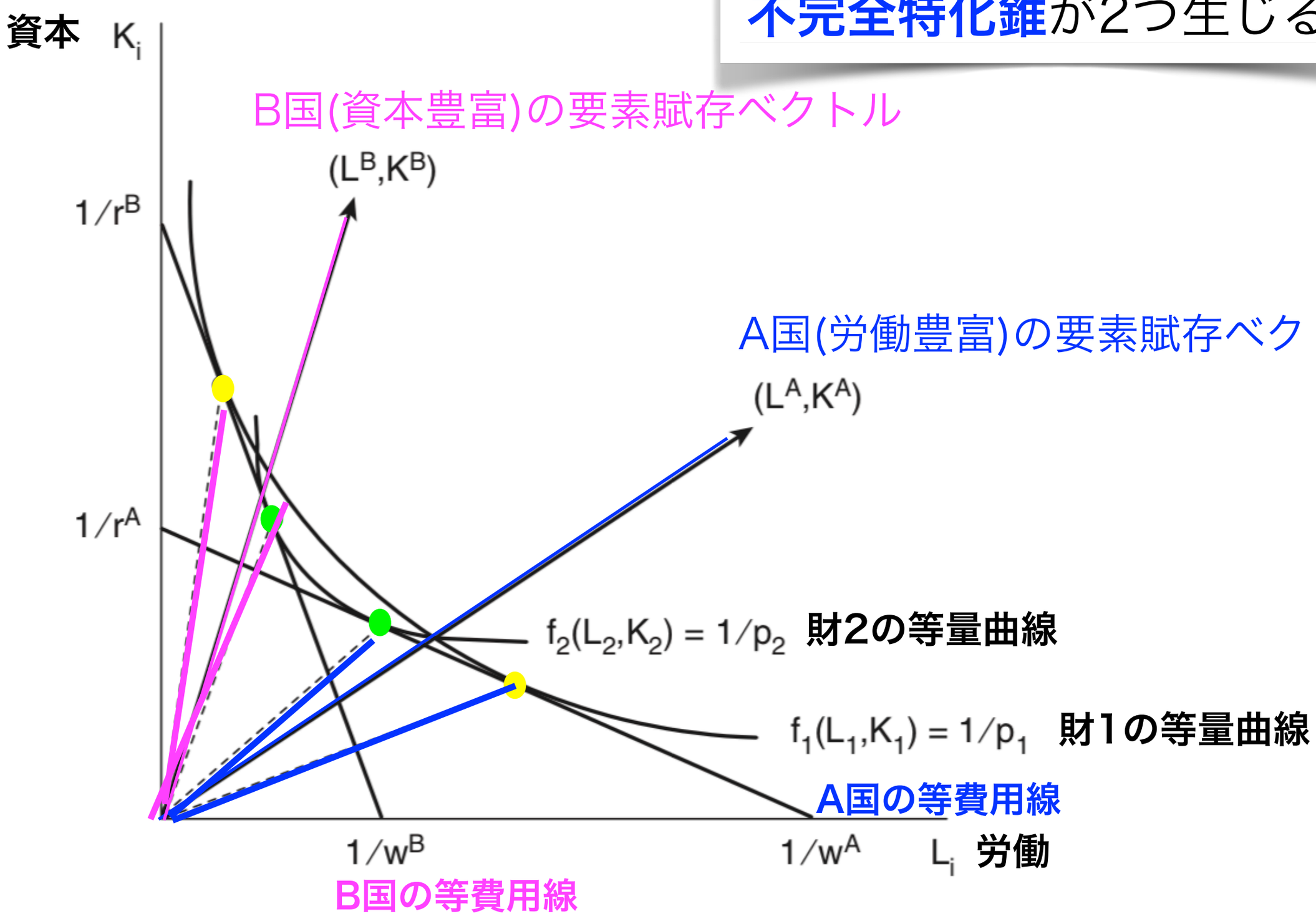


Figure 1.14

ラーナー・ダイアグラム（要素集約度逆転のケース）

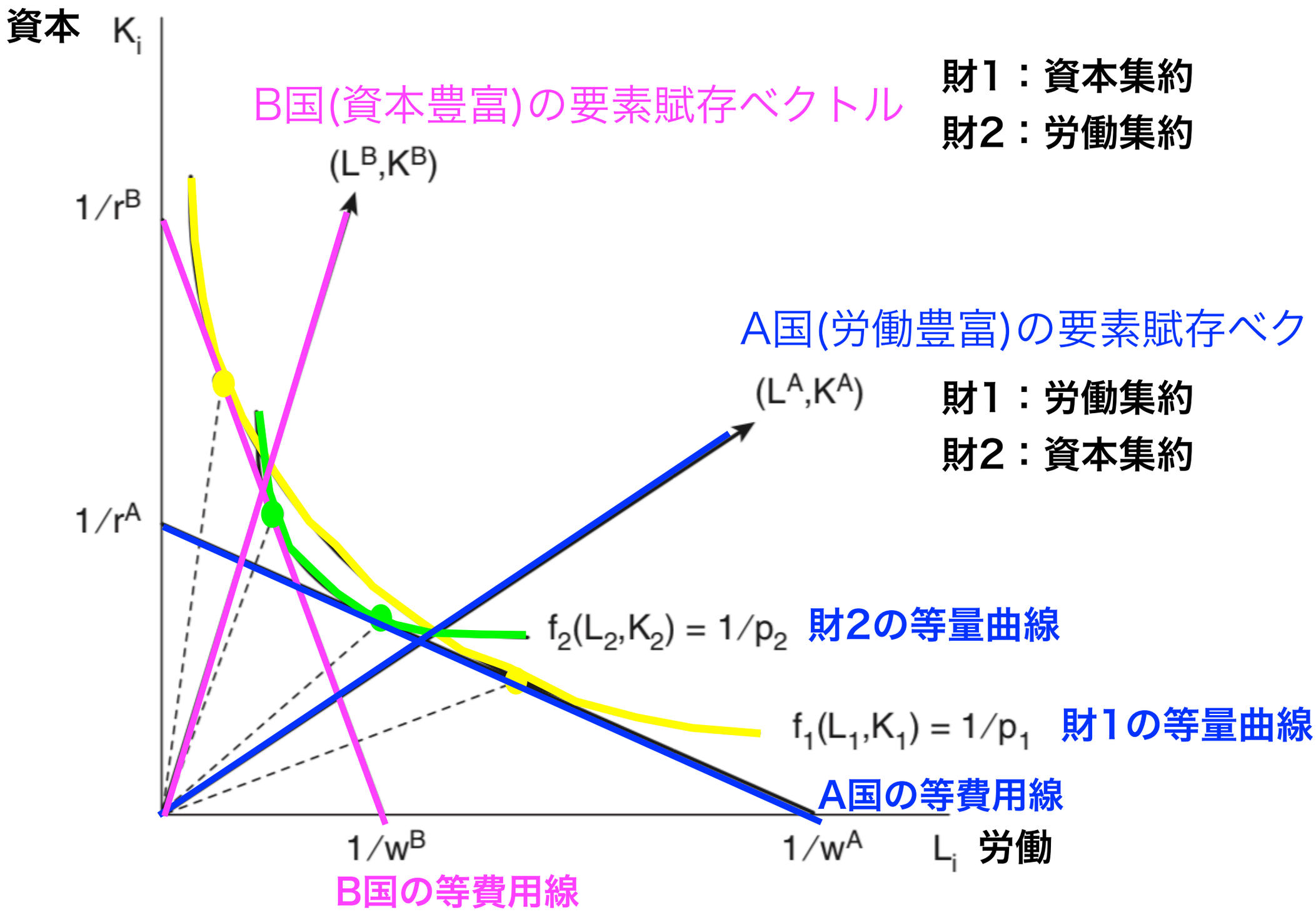


Figure 1.14

均衡要素価格
（要素集約度逆転あり）

- さらに、等費用線が横軸と縦軸に交わる点$(\frac{1}{w},0), (0,\frac{1}{r})$を計算することで、要素価格$(w, r)$も決定できる。
- 資本豊富国$(\frac{K_B}{L_B}$大$)$：レンタル率（r_B）小、賃金（w_B）大
- 労働豊富国$(\frac{K_A}{L_A}$小$)$：レンタル率（r_A）大、賃金（w_A）小

要素集約度の逆転の背景

- 2つの財の等量曲線が２度交わり、要素集約度の逆転が起こるか否かは、各産業における労働と資本の代替の弾力性に依存する。

  - 仮に、単純化のため、各産業が代替の弾力性が一定の生産関数（constant elasticity of substitution production function ）を持つとする。

  - この時、産業間で代替の弾力性が等しければ、等量曲線が２度交わることはあり得ない。

  - もし、産業間で代替の弾力性が異なれば、等量曲線が２度交わることはあり得る。こういうことは現実では十分起こりうる。